

Prosjektstyringsplan for ARK Bokhandel AS

[19-02-2026]

Utarbeidet av:

[Anne Helene Moen Haugen og Astrid Alexandra Grepstad]

Autorisert av:

[Bård Inge Austigard Pettersen og Per Kristian Rekdal]

LOG650 – Kvantitative metoder i logistikk

Innholdsfortegnelse

Innhold

1.	Sammendrag.....	1
1.1	Behov	1
1.2	Sponsor	1
1.3	Kunde.....	2
1.4	Forretningscase.....	2
1.4.1	Alternativer.....	2
1.4.2	Forutsetninger.....	2
1.4.3	Gevinster	3
1.4.4	Kostnader.....	3
1.4.5	Analyse.....	4
2.	Omfang.....	5
2.1	Mål	5
2.2	Krav	6
2.3	Løsning.....	6
2.4	Arbeidsnedbrytningsstruktur/WBS	8
2.5	Omfangsverifikasjon	9
3.	Fremdrift.....	11
3.1	Avhengighetsdiagram.....	11
3.2	Gantt-plan.....	12
3.3	Kritisk linje.....	13
3.4	Milepæler	13
4.	Risiko.....	15
4.1	Prosess for risikostyring	15
4.2	Risikoregister	15
5.	Saker	18
6.	Interessenter.....	19

7.	Ressurser	20
7.1	Prosjektteam	20
7.2	Ressursbelastning	21
7.3	Kritiske ressurser	23
8.	Kommunikasjon	25
8.1	Ukentlige saksstatusmøter	25
8.2	Månedlige prosjektgjennomganger	26
8.3	Møter i endringskontrollstyret	27
9.	Kvalitet	28
9.1	Fagfellellevurderinger	29
9.1.1	Uformelle fagfellellevurderinger.	29
9.1.2	Formelle fagfellellevurderinger	30
9.2	Brukerreviews	31
10.	Anskaffelser	33
11.	Endringskontrollprosess	34
12.	Vedlegg:	35
	Vedlegg A - Krav	35
	Vedlegg B – WBS	37
	Vedlegg C - Format for prosjektets saksliste	40
	Vedlegg D - Format for månedlig prosjektrapport	42
	Vedlegg E - Mal for brukerreview	43
	Vedlegg F - Skjema for endringsforespørsel	44

1. Sammendrag

Prosjektet «Lagerstyring og beslutningsstøtte i logistikk» for ARK Bokhandel AS tar utgangspunkt i kvantitative metoder for å bestemme optimal bestillingsmengde basert på historisk etterspørsel, med mål om å forbedre balansen mellom lagerkostnader og tilgjengelighet. Prosjektet støtter læringsmålene i LOG650 ved å anvende kvantitative metoder for å løse logistikkfaglige problemstillinger.

Prosjektet er forankret i et fiktivt, men realistisk case basert på en norsk bokhandelkjede med tydelige sesongvariasjoner i etterspørselen etter ulike bokkategorier. Aktuelle kategorier for analyse er norske barnebøker, norsk krim og engelsk fiksjon. Analysen gjennomføres ved bruk av simulerte etterspørselsdata som etterligner realistiske salgsforløp på ukentlig nivå.

Gjennom prosjektet anvendes vitenskapelig metode og forskningsdesign innen kvantitativ logistikk, kombinert med bruk av kunstig intelligens som støtteverktøy i analyse og modellutvikling. Resultatet skal være en etterprøvable og analytisk begrunnet bestillingsstrategi som kan sammenlignes med en enklere baseline-løsning.

Dette er et levende dokument, og skal oppdateres av prosjektledere ved behov gjennom prosjektets løpetid.

1.1 Behov

Detaljhandel preges av usikker etterspørsel, sesongvariasjoner og høye kostnader knyttet til både overlager og utsolgte varer. Effektiv lagerstyring krever derfor beslutningsstøtte som kombinerer historiske data med kvantitative analysemetoder.

Prosjektet svarer på behovet for bedre beslutningsgrunnlag i kortsiktig lagerstyring, der dagens enkle tilnærminger, som bruk av historiske gjennomsnitt, ofte gir utilstrekkelig støtte i møte med varierende etterspørsel. Det foreligger et behov for å analysere hvordan mer systematiske og datadrevne bestillingsstrategier kan bidra til lavere totale lagerkostnader og bedre tilgjengelighet.

1.2 Sponsor

Prosjektsponsor er emneansvarlig for LOG650 – Kvantitative metoder i logistikk. Sponsoren har

ansvar for overordnet faglig rammeverk, godkjenning av prosjektets omfang og vurdering av leveransene i henhold til emnets læringsmål og vurderingskriterier.

1.3 Kunde

Kunden i prosjektet er representert gjennom en fiktiv beslutningstakerrolle i casebedriften. Denne rollen representerer sluttbrukere av beslutningsstøtten innen lagerstyring, eksempelvis planleggings- eller logistikkfunksjonen i virksomheten. Casebedriften har ingen direkte involvering i prosjektet, og analysene er utelukkende basert på simulerte data ettersom vi har mangel på svar fra bedriften.

1.4 Forretningscase

Forretningscaset for prosjektet bygger på antakelsen om at forbedret lagerstyring kan gi betydelige gevinster i form av reduserte lagerkostnader og færre utsolgte perioder. Ved å benytte kvantitative metoder og historiske etterspørselsdata kan beslutninger om bestillingsmengde tas på et mer informert grunnlag enn ved enkle, erfaringsbaserte metoder.

I en akademisk kontekst er forretningscaset også begrunnet i prosjektets metodiske verdi, ved at det gir innsikt i hvordan kvantitative modeller kan anvendes, evalueres og sammenlignes i logistiske beslutningssituasjoner.

1.4.1 Alternativer

Følgende alternativer ble vurdert:

- **Alternativ A (Status Quo):** Fortsette med dagens manuelle bestillingsrutiner. Forkastet fordi det gir suboptimale lagerkostnader og manglende skalerbarhet.
- **Alternativ B (Valgt løsning):** Utvikle en kvantitativ bestillingsmodell basert på simulert etterspørsel. Valgt fordi det balanserer kostnad og nytte, og oppfyller læringsmålene i LOG650.
- **Alternativ C (Avansert AI):** Implementere et fullskala maskinlæringssystem integrert i ERP. Forkastet da det er for ressurskrevende og utenfor fagets omfang.

1.4.2 Forutsetninger

Prosjektet baserer seg på følgende forutsetninger:

- Etterspørselsdata er simulert, men utformet for å etterligne realistiske salgsforløp.

- Analysen gjennomføres på ukentlig tidsnivå.
- Det benyttes forenklete, men realistiske kostnadsparametere for lagerhold og enten (i) stockout-kostnad eller (ii) et minimum servicenivå (constraint), avhengig av modellvalg.
- Prosjektet omfatter kun kortsiktig planlegging.
- Kunstig intelligens benyttes som støtteverktøy i analyse, strukturering og kvalitetssikring, i tråd med prinsipper for ansvarlig bruk.
- Caset analyseres på kjedenivå (aggregert etterspørsel for ARK Bokhandel AS), ikke for én enkelt butikk.
- ARK antas å ta bestillingsbeslutningen, mens distribusjon/levering håndteres av leverandør (forlag/distributør). Levering modelleres med en forenklet, antatt ledetid (som kan testes i sensitivitetsanalyse).

1.4.3 Gevinster

Prosjektet forventes å gi følgende gevinster:

- **Reduserte lagerkostnader:** Gjennom optimalisering av bestillingsmengde basert på kvantitative analyser.
- **Økt tilgjengelighet (mål):** Redusert andel utsolgte perioder og/eller høyere servicegrad i høysesonger, dokumentert gjennom simulering. (Avhengig av valgt modell uttrykkes dette enten som servicegrad eller som stockout-rate/stockout-kostnad.)
- **Faglig kompetanse:** Økt innsikt i kvantitativ logistikk og bruk av simuleringsverktøy for prosjektdeltakerne.
- **Metodisk rammeverk:** En etterprøvbar modell som kan benyttes for lignende analyser av andre varekategorier.

1.4.4 Kostnader

Prosjektet gjennomføres som et studentprosjekt ved Høgskolen i Molde og har ingen direkte økonomiske kostnader for en ekstern oppdragsgiver.

- **Ressursinnsats:** Arbeidet utføres av studentene som en del av emnet LOG650. Det beregnes en betydelig egeninnsats i form av timeverk gjennom semesteret.
- **Programvare:** Prosjektet benytter tilgjengelig programvare (f.eks. Excel, Python) og gratisversjoner av analyseverktøy.

- **Data:** Simulerte data genereres uten kostnad.

1.4.5 Analyse

Gitt at prosjektet er en del av et utdanningsløp og gjennomføres uten eksterne budsjettmidler, er nytteverdien primært knyttet til læringsutbytte og akademisk leveranse. Den potensielle bedriftsøkonomiske verdien for en aktør som ARK Bokhandel vil være knyttet til de foreslåtte forbedringene i lagerstyringen, som teoretisk kan gi betydelige besparelser. Kost/nytte-analysen er derfor positiv, da innsatsfaktoren (studentenes tid) er en nødvendig investering for å oppnå læringsmålene i emnet.

2. **Omfang**

Prosjektets omfang er avgrenset til kvantitativ analyse av kortsiktig bestillings- og lagerstyring på kjedenivå for et utvalg bokkategorier (norsk krim, engelsk fiksjon og norske barnebøker).

Prosjektet omfatter:

- Analyse av historisk etterspørsel (simulert data)
- Utforming og evaluering av bestillingsstrategier
- Sammenligning med en enkel baseline-strategi
- Modellering av forenklet leverandørledetid (antatt) og hvordan dette påvirker bestillingsstrategi

Følgende elementer er eksplisitt utenfor prosjektets omfang:

- Langsiktig strategisk planlegging
- Analyse på individnivå (enkeltboktitler)
- Markedsføringstiltak og kampanjer
- Kvalitative vurderinger og manuelle justeringer

2.1 Mål

Hovedmålet med prosjektet er å finne en bestillingsstrategi som gir en bedre balanse mellom lagerkostnader og tilgjengelighet for utvalgte bokkategorier (norsk krim, engelsk fiksjon og norske barnebøker) hos ARK Bokhandel AS.

Prosjektets forutsetninger er:

- Etterspørselsdata er simulert, men konstruert for å etterligne realistiske sesongmønstre og variasjon på ukentlig nivå.
- Analysen gjennomføres på ukentlig tidsnivå og på kategorinivå (ikke enkeltboktitler). Kategoriene valgt er norsk krim, engelsk fiksjon og norske barnebøker.
- Lagerholdskostnad og utsolgt-kost (stockout) modelleres med forenklete, men plausible kostnadsparametere.
- Baseline defineres tydelig (f.eks. historisk gjennomsnitt), slik at sammenligning mellom baseline og valgt modell blir rettferdig og etterprøvbart.

- “Tilgjengelighet” operasjonaliseres med et konkret mål i analysen (f.eks. antall utsolgte uker / servicegrad), og rapporteres sammen med kostnadsresultater.
- AI kan brukes som støtte til strukturering/kvalitetssikring, men metodevalg, beregninger og konklusjoner er gruppens ansvar.

Prosjektets begrensninger er:

- Prosjektet bruker ikke reelle ARK-data; funn gjelder innenfor rammen av simulert/proxy-datasett og antatte parametere.
- Analysen avgrenses til et utvalg bokkategorier og ukentlig tidsnivå (ikke enkelt-titler/SKU). Bokkategoriene er: Norsk krim, engelsk fiksjon og norske barnebøker.
- Prosjektet modellerer ikke leverandørens/distributørens beslutninger, kun ARKs bestillingsbeslutning og effekten av antatt ledetid.
- Leveransen er en analyse/rapport og etterprøvable metode, ikke en implementert løsning i ARKs systemer.
- Tidsrammen begrenser antall scenarier og hvor dypt data kan kalibreres mot bransjeinformasjon.

2.2 Krav

For å nå prosjektets mål stilles følgende overordnede krav:

- Analysen skal baseres på kvantitative metoder innen logistikk.
- Beslutningsmodellen skal være etterprøvable og tydelig dokumentert.
- Resultatene skal kunne sammenlignes mot en definert baseline.
- Bruk av kunstig intelligens skal være transparent, etisk forsvarlig og tydelig redegjort for.
- Tolkning og formidling av resultater skal være faglig presis og metodisk begrunnet.

2.3 Løsning

Løsningen som utvikles i prosjektet er en kvantitativ analyse- og beslutningsstøttemodell for kortsiktig lagerstyring på kjedenivå, basert på historisk etterspørsel (simulerte data). Løsningen har som formål å støtte beslutninger om bestillingsmengde for utvalgte bokkategorier, i dette tilfellet norske barnebøker, norsk krim samt engelsk fiksjon, og gjøre det mulig å analysere avveiningen mellom lagerkostnader og

tilgjengelighet på en strukturert og etterprøvbar måte.

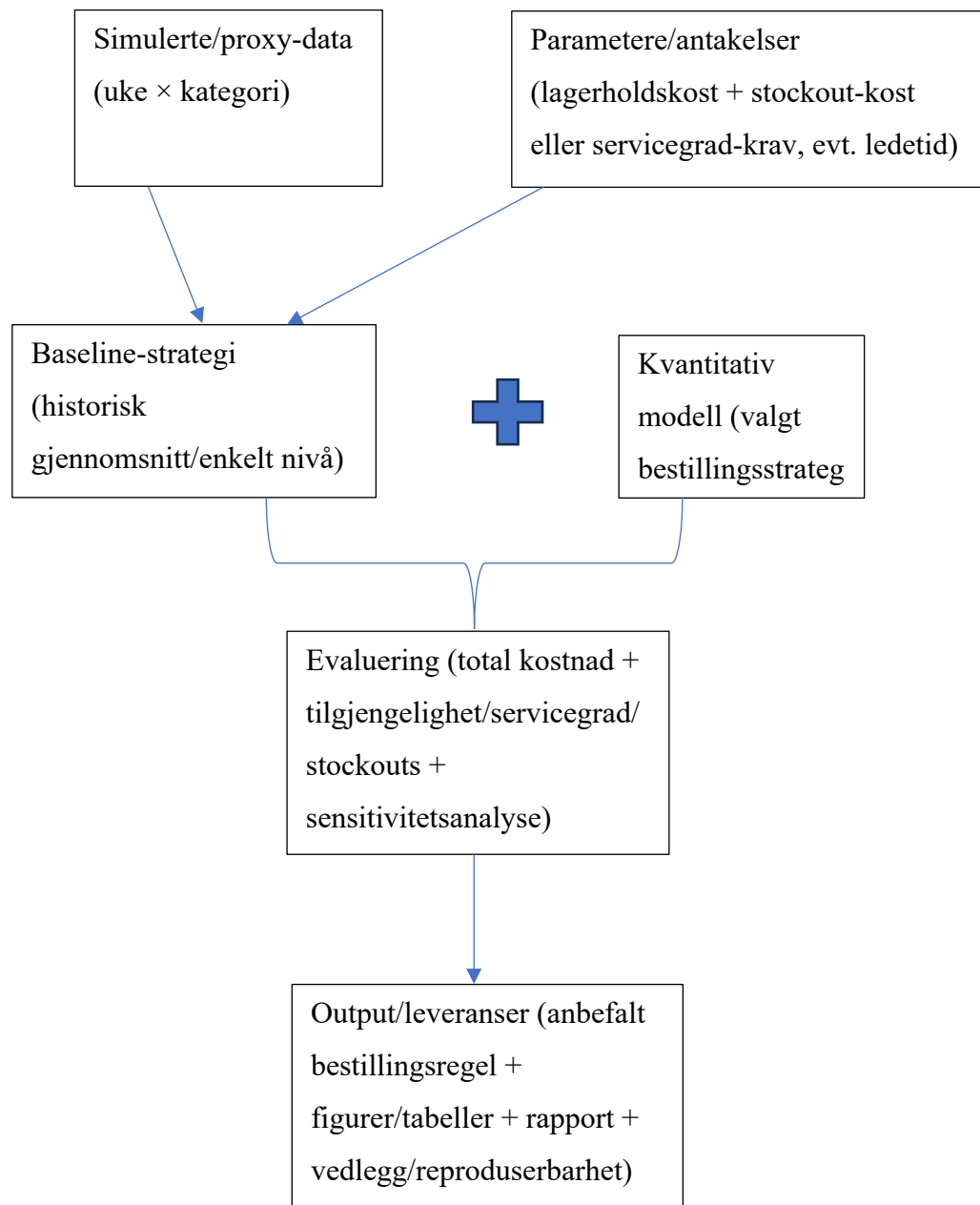
Løsningen består av følgende hovedelementer:

- **Datagrunnlag:** Et simulert etterspørselsdatasett på ukentlig nivå for utvalgte bokkategorier, utformet for å etterligne realistiske sesongmønstre og variasjon i etterspørsel. Datagrunnlaget dokumenteres slik at analysen er etterprøvbar og kan replikeres.
- **Baseline-løsning:** En enkel og intuitiv bestillingsstrategi (for eksempel basert på historisk gjennomsnitt), som representerer dagens typiske praksis og fungerer som referansepunkt for sammenligning.
- **Kvantitativ bestillingsmodell:** En forbedret bestillingsstrategi basert på kvantitative metoder, der bestillingsmengde bestemmes ved å minimere totale lagerrelaterte kostnader (lagerhold og enten stockout-kostnader eller et eksplisitt krav til servicegrad), gitt historisk etterspørsel og antatte forutsetninger.
- **Evaluerings- og sammenligningsopplegg:** Resultatene fra baseline-løsningen og den kvantitative modellen sammenlignes ved hjelp av definerte ytelsesmål, som totale lagerkostnader og tilgjengelighet (for eksempel servicegrad eller antall utsolgte perioder). Dette muliggjør en systematisk vurdering av om den kvantitative modellen gir forbedringer sammenlignet med enklere beslutningsregler.
- **Robusthets- og sensitivitetsanalyse:** Løsningen inkluderer tester av hvordan resultatene påvirkes av endringer i sentrale parametere, som etterspørselsvariasjon, kostnadsnivåer og antatt ledetid, for å vurdere modellens robusthet.

Løsningen er utviklet som et analytisk beslutningsstøtteverktøy, ikke som en ferdig implementert systemløsning. Leveransen er en dokumentert og etterprøvbar metode, med tilhørende analyser og resultater, som viser hvordan kvantitative modeller kan brukes til å forbedre lagerstyringsbeslutninger i en detaljhandelskontekst.

Denne løsningsdefinisjonen er tilstrekkelig detaljert til å danne grunnlag for prosjektets fremdriftsplan, arbeidsnedbrytningsstruktur og risikovurderinger. Detaljer om modellutforming, beregninger og eksakte antakelser spesifiseres videre i metodekapittelet.

Under ligger diagrammet:



2.4 Arbeidsnedbrytningsstruktur/WBS

Arbeidet er delt inn i følgende hovedfaser og leveranser (WBS):

1. Prosjektledelse og Planlegging:

- 1.1 Problemstilling og prosjektforslag (Fullført)
- 1.2 Lage proposal og få den godkjent (fullført)
- 1.3 Prosjektstyringsplan

2. Teori og Metode:

- 2.1 Litteraturgrunnlag
- 2.2 Teoriramme
- 2.3 Metode og forskningsdesign

3. Data og analyse:

- 3.1 Dataspesifikasjon
- 3.2 Simulert datasett
- 3.3 Datadokumentasjon
- 3.4 Definere baseline
- 3.5 Implementering av kvantitativ modell
- 3.6 Analyse av baseline versus modell
- 3.7 Robusthetstester

4. resultater og rapport:

- 4.1 Resultatpresentasjon
- 4.2 Diskusjon og anbefaling
- 4.3 Fullstendig oppgaveutkast
- 4.4 Reproduserbarhet
- 4.5 Kvalitetssikre sluttrapport
- 4.6 Endelig innlevering

Mer informasjon om WBS (WBS-ordliste med eier og cost account) finnes i [Vedlegg B](#).

2.5 Omfangsverifikasjon

Omfangsverifikasjon gjennomføres ved intern kvalitetssikring i prosjektgruppen og gjennom faglig kontroll opp mot kravene i seksjon 2.2. Hver leveranse verifiseres før den regnes som “ferdig” ved at:

- Leveranse-eier gjør egenkontroll (samsvar med mål/krav, logikk, språk, referanser).
- Den andre i gruppen gjør uavhengig kontroll (kameratsjekk) av beregninger, figurer og antakelser.

- Ved behov gjennomføres en kort avklaring med veileder/sponsor på metodevalg og tolkning. En leveranse anses verifisert når den er etterprøvbart, konsistent med problemstilling/metode, og kan reproduseres ved hjelp av vedlegg (data/utregninger/kodebeskrivelse).

3. Fremdrift

Denne seksjonen dokumenterer fremdrifts-baselinen for ARK, der prosjektarbeidet definert i WBS kartlegges mot kalenderen for å fastslå prosjektets varighet og den kritiske linjen som styrer sluttdatoen.

Planlogikken er beskrevet i [seksjon 3.1 – Avhengighetsdiagram](#). Avhengighetsdiagrammet, kartlagt mot kalenderen og med total prosjektvarighet, er gitt i [seksjon 3.2 – Gantt-plan](#). Den kritiske linjen som styrer prosjektvarighet og sluttdato er gitt i [seksjon 3.3 – Kritisk linje](#). Viktige milepæler er dokumentert i [seksjon 3.4 – Milepæler](#).

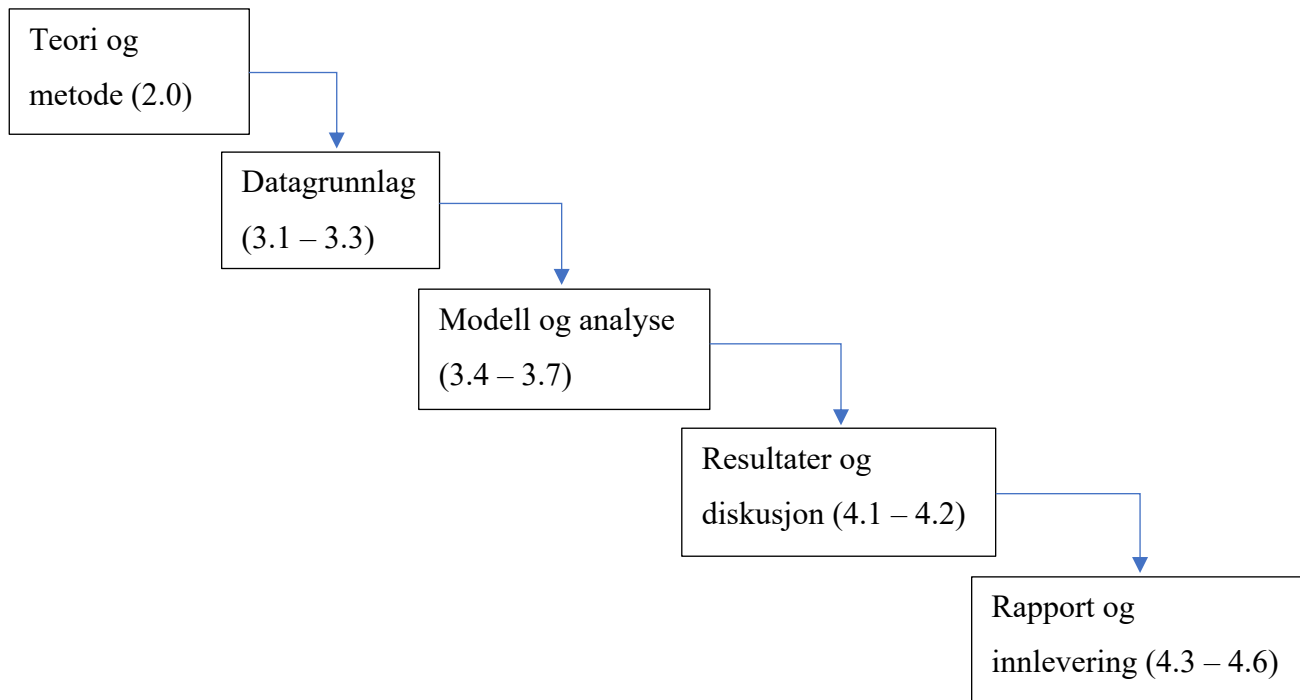
Aktuell status for fremdriften skal rapporteres hver måned til sponsor, kunde og andre relevante interessenter i den månedlige prosjektgjennomgangen beskrevet i [seksjon 9 – Kommunikasjon](#).

Endringer i fremdriftsplanen etter at denne planen er godkjent og etablert som baseline må gå gjennom den formelle endringskontrollprosessen beskrevet i [seksjon 12 – Endringskontrollprosess](#).

3.1 Avhengighetsdiagram

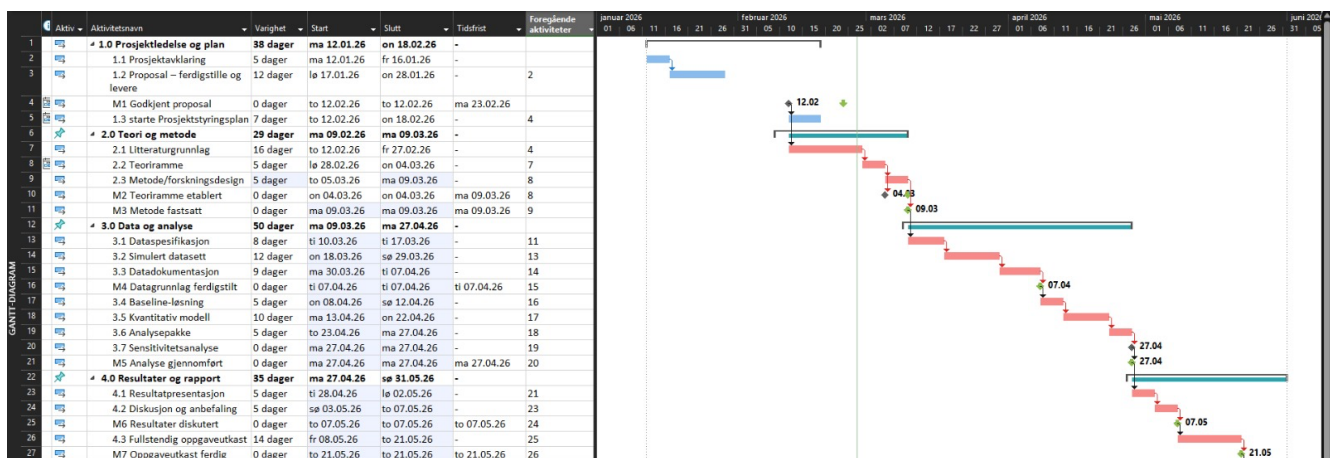
Avhengighetsdiagrammet for ARK-case dokumenterer gjennomføringslogikken i prosjektet ved å vise leveransene som et flytskjema med avhengigheter og rekkefølge. Prosjektgruppen utarbeidet diagrammet i planleggingsfasen for å sikre at teorigrunnlag og metode er avklart før datagrunnlaget ferdigstilles, og at datagrunnlaget er på plass før baseline, modellering og analyse gjennomføres.

Diagrammet gir den logiske strukturen for prosjektarbeidet og ligger til grunn for avhengigheter (“foregående aktiviteter”) i Gantt-planen i neste seksjon.



3.2 Gantt-plan

Prosjektgruppen utarbeidet aktivitetsnedbrytning og estimerte varighet for arbeidselementene basert på WBS. Strukturen fra avhengighetsdiagrammet (seksjon 3.1) og disse estimatene ble lagt inn i Microsoft Project for å utarbeide en Gantt-plan som viser hvordan arbeidet mappes mot kalenderen, inkludert beregning av kritisk linje som styrer prosjektets sluttdato. Gantt-planen utgjør prosjektets fremdriftsbaseline og brukes til oppfølging i ukentlige statusmøter.

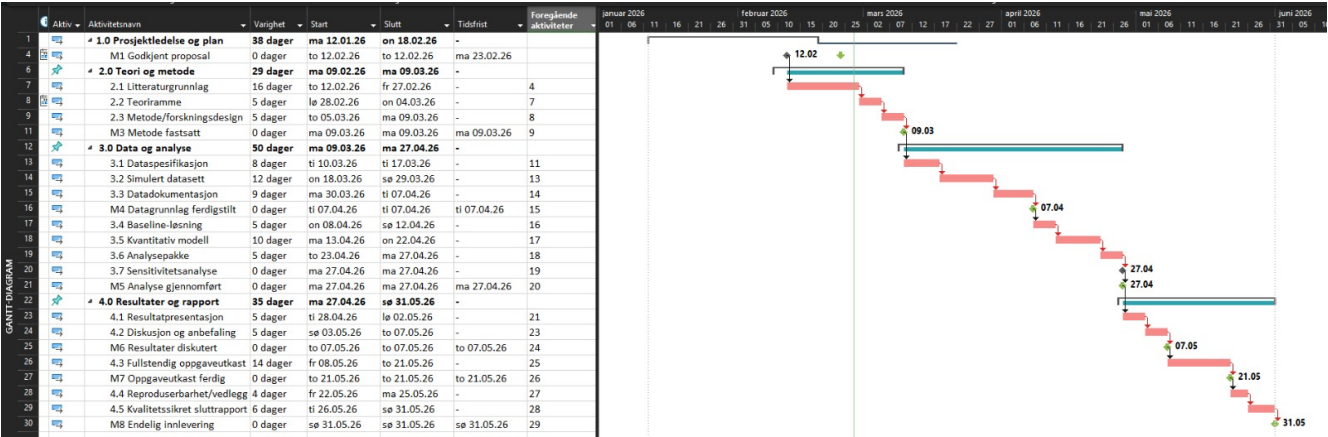


Figur 3.2: Gantt-plan for prosjektet (utarbeidet i Microsoft Project). Planen viser varigheter, avhengigheter og milepæler.

3.3 Kritisk linje

Et utdrag av ARK sin Gantt-plan som viser kun leveransene på prosjektets kritiske linje, er vist nedenfor. Leveransene er listet i rekkefølge etter ferdigdato og viser arbeidet som driver prosjektets varighet og sluttdato i den kalenderrekkefølgen det er planlagt å fullføre.

Det er avgjørende å levere dette arbeidet i henhold til plan for å unngå forsinkelser i hele prosjektet, og dette skal være et særlig fokusområde for prosjektleder og delprosjektledere. Ressurser skal omdisponeres fra arbeid utenfor kritisk linje til leveranser på kritisk linje der det er praktisk mulig, dersom arbeidet på kritisk linje krever ekstra ressurser for å opprettholde planlagt fremdrift.



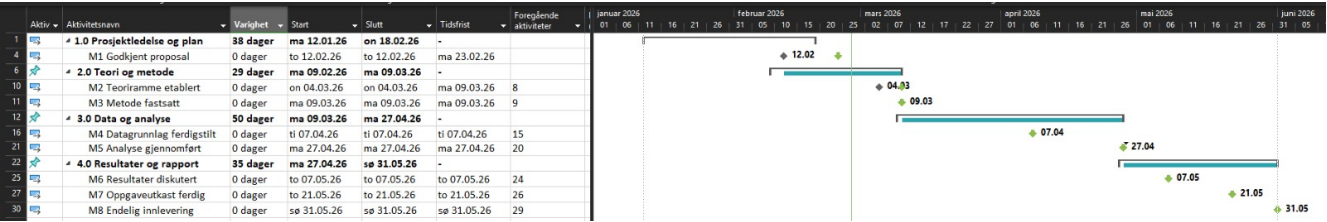
Figur 3.3: Kritisk linje (kritisk sti) – filtrert visning av kritiske aktiviteter i Microsoft Project.

3.4 Milepæler

Prosjektet er strukturert som et fasebasert analyseprosjekt. Milepælene representerer sentrale kontrollpunkter som sikrer faglig progresjon, kvalitet og etterprøvbarhet.

Milepæl	Beskrivelse
M1 - 23.02.2026 (godkjent 12.02.2026)	Problemstilling og proposal godkjent
M2 - 09.03.2026	Litteraturgrunnlag og teoriramme etablert
M3 - 09.03.2026	Forskningsdesign og metode fastsatt
M4 - 07.04.2026	Datagrunnlag (simulerte data) ferdigstilt
M5 - 27.04.2026	Kvantitativ analyse gjennomført

M6 - 07.05.2026	Resultater tolket og diskutert
M7 - 21.05.2026	Fullstendig oppgaveutkast ferdigstilt
M8 - 31.05.2026	Endelig innlevering



4. Risiko

Prosjektet har identifisert følgende hovedrisikoer som kan påvirke måloppnåelsen:

1. **Datakvalitet (Simulering):** Det er en risiko for at de simulerte dataene ikke fanger opp kompleksiteten i virkelig etterspørsel godt nok, noe som kan svekke validiteten til analysen.
 - a. *Tiltak:* Benchmarking mot kjente sesongmønstre og validering av modellparametere mot litteratur.
2. **Tidsmangel:** Modellering og analyse kan ta lengre tid enn estimert, spesielt ved tekniske utfordringer.
 - a. *Tiltak:* Tidlig oppstart med modellering og definering av "godt nok" nivå for modellen.
3. **Teknisk kompetanse:** Utfordringer med programmering eller bruk av avanserte funksjoner i analyseverktøy.
 - a. *Tiltak:* Aktiv bruk av veileder, medstudenter og AI-støtteverktøy.

Risiko overvåkes løpende i de ukentlige statusmøtene.

4.1 Prosess for risikostyring

Risikostyring gjennomføres som en enkel, løpende prosess i prosjektet. Risiko identifiseres i planleggingsfasen og oppdateres ukentlig i statusmøter. Hver risiko vurderes etter sannsynlighet (L/M/H) og konsekvens (L/M/H). For risiko med middels/høy samlet risiko defineres både forebyggende tiltak (for å redusere sannsynlighet) og beredskapstiltak (hva vi gjør dersom risikoen inntreffer). Risikoregisteret oppdateres ved endringer i metodevalg, datagrunnlag eller fremdrift, og før hver milepæl (M2–M8). Prosjektgruppen er ansvarlig for oppfølging av risiko og dokumenterer eventuelle endringer i tiltak og status.

4.2 Risikoregister

Risikoregisteret for prosjektet viser identifiserte projektrisikoer, vurdert sannsynlighet og konsekvens (L/M/H), risikoeier, forebyggende tiltak og beredskapstiltak. Siden dette er et studentprosjekt uten budsjett i kroner, føres risiko knyttet til ressursbruk som mulig påvirkning på fremdrift (tid) og omfang, ikke som økonomisk risikobudsjett. Risikoregisteret oppdateres ved behov og gjennomgås i ukentlige statusmøter og før hver milepæl.

ID	Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak (forebyggende)	Beredskap (hvis det skjer)	Eier
R1	Simulerte/proxy-data blir lite realistiske og gir misvisende konklusjoner	M	H	Dokumentere datagenerator, kalibrere sesong/variasjon mot litteratur/bransjeinfo, plausibilitetssjekk	Justere datagenerator og kjøre analysen på nytt med oppdaterte antakelser	Begge
R2	Uklart valg mellom servicegrad-constraint og stockout-kostnader gir uklar målfunksjon	M	M	Låse valg innen M3, skrive tydelig målfunksjon/metrics i metodekapittel	Kjør en liten “mini-test” med begge varianter og velg den som er mest etterprøvbart/lett å forklare	Begge
R3	Kostnadsparametere (lagerhold/stockout) blir svakt begrunnet	M	M	Forankre parametere i litteratur, definere intervall (lav/middels/høy)	Rapportere resultater som intervall + tydelig sensitivitetsanalyse	Begge
R4	Tidsmangel i data- og analysefasen (fase 3)	M	H	Prioritere kjerneleveranser (baseline + modell + sammenligning), holde omfanget stabilt	Redusere antall kategorier/scenarier, men beholde sammenligning baseline vs modell	Begge
R5	Tekniske problemer i implementering (Excel/Python) eller reproduserbarhet	M	M	Små iterasjoner, versjonskontroll/strukturert filmappe, jevnlig testkjøring	Forenkle modellen (Excel-basert), dokumentere tydelig og sikre at minst baseline +	Begge

					én modell fungerer	
R6	Resultater blir “inkonsistente” eller vanskelige å tolke (trade-off kost vs tilgjengelighet)	M	M	Definere evalueringsmål tidlig (total kost + servicegrad/stockouts) , standardisere figurer/tabeller	Legge inn ekstra forklaring i diskusjon + vise flere scenarioer/parametre som forklarer effekten	Begge
R7	Sykdom/fravær i prosjektgruppen	M	H	Fordele kunnskap (begge har tilgang til alle filer), korte ukentlige statusoppdateringer og tydelig “to-do”	Omprioritere til kjerneleveranser, overta hverandres oppgaver midlertidig, redusere omfang ved behov	Begge
R8	Planen blir “for sekvensiell” (mye kritisk sti) og skaper sårbar fremdrift	M	M	Legge inn buffer før M8, parallellisere der mulig (f.eks. vedlegg/reproduserbarhet parallelt med skriving)	Omprioritere innsats og kutte ikke-kritiske aktiviteter for å beskytte milepæler	Begge
R9	Verktøy-/planfeil i MS Project (kalender/helger/avhengigheter) gir misvisende Gantt/kritisk sti	M	M	Standardisere prosjektkalender og prinsipp (arbeidsdager vs kalenderdager), kvalitetssjekke koblinger og milepæler	Rebaselinere/rette plan og dokumentere oppdatert versjon i vedlegg	Begge

5. Saker

Nødvendige ressurser og fremdrift for å håndtere forventede prosjektsaker er i hovedsak bygget inn i baselineplanen (Gantt-planen). Følgende saker er likevel fortsatt uavklart ved planleggingens slutt og må avklares i gjennomføringsfasen. Sakene er forhold som krever beslutning/avklaring, men som ikke behandles som risikoer (dvs. de har allerede oppstått eller må løses for at prosjektet skal kunne gjennomføres).

Kjente saker (issues) som må løses:

- S1 Valg av modellspor: Avklare om vi primært bruker stockout-kostnader i målfunksjonen eller et minimum servicenivå (constraint). Dette besluttes senest ved milepæl M3 og dokumenteres i metodekapittelet.
- S2 Kostnadsparametere: Fastsette og begrunne lagerholdskost og stockout-kost (alternativt valgt servicegradnivå). Parameterne testes med sensitivitetsanalyse før M5.
- S3 Datagenerator og kalibrering: Ferdigstille spesifikasjon av simulerte data (sesongmønster, variasjon, antakelser) og dokumentere plausibilitet før M4.
- S4 Planforutsetninger i MS Project: Sikre konsistent bruk av kalender/varighetslogikk (arbeidsdager vs kalenderdager) og riktige avhengigheter, slik at Gantt-plan og kritisk linje blir korrekte.
- S5 Reproduserbarhet/vedlegg: Avklare tidlig hvilket format vedlegg og dokumentasjon skal ha (data, utregninger/kodebeskrivelse) slik at analysen blir etterprøvable uten tidsklemme i slutfasen.

6. Interessenter

De viktigste interessentene for prosjektet er:

- **Emneansvarlig/Sponsor:** Ansvarlig for LOG650 ved Høgskolen i Molde.
- **Veileder:** Faglig støtte og kvalitetssikring.
- **Prosjektgruppen:** Anne Helene Moen Haugen og Astrid Alexandra Grepstad.
- **ARK Bokhandel AS (Fiktiv):** Mottaker av analysen og beslutningsstøtten.
- **Medstudenter:** For faglig diskusjon og fagfelleevaluering.

7. Ressurser

Prosjektet gjennomføres av følgende team:

- **Anne Helene Moen Haugen**
- **Astrid Alexandra Grepstad**

Begge gruppemedlemmer bidrar i alle faser av prosjektet, fra planlegging og modellering til analyse og rapportskriving. Ressursbruken tilpasses studiebelastningen i emnet.

Roller og ansvar: Begge medlemmer fungerer som analytikere og prosjektledere i fellesskap.

Arbeidsoppgaver fordeles løpende etter behov og kompetanse.

7.1 Prosjektteam

På grunn av prosjektets begrensede omfang kan én person inneha flere roller, men ansvarsområdene er tydelig definert for å sikre kvalitet og fremdrift.

Name	Role	Responsibilities
Bård Inge Austigard Pettersen & Per Kristian Rekdal	Prosjektsponsor	• Godkjenning av prosjektplanen, omfang, fremdriftsplan, budsjett og risikobudsjett. • Godkjenning av endringer i planens baseline når prosjektet er i gang. • Lede de månedlige prosjektgjennomgangene. • Sikre fortsatt støtte i virksomheten. • Løse saker som prosjektleder ikke kan løse.
Astrid Alexandra Grepstad & Anne Helene Moen Haugen	Prosjektledere	• Utarbeide en komplett, korrekt og realistisk prosjektplan. • Lede prosjektet for å oppnå best mulig måloppnåelse mht. omfang, fremdrift, budsjett og risiko. • Lede delprosjektlederne. • Sikre at prosjektresultatet er egnet for formålet og fullt ut oppfyller interessentenes forventninger. • Formell statusrapportering av prosjektets fremdrift én gang

Name	Role	Responsibilities
		per måned. • Gjennomføre de månedlige prosjektgjennomgangene og presentere prosjektstatus for sponsor og nøkkelinteressenter. • Lede det ukentlige saksstatusmøtet.
Astrid Alexandra Grepstad & Anne Helene Moen Haugen	Delprosjektledere innen metode og forskningsdesign	• Sikre at forskningsdesign er konsistent med problemstilling • Sikre at analysen er etterprøvbar • Sikre samsvar mellom metodevalg, datagrunnlag og analyseopplegg
Astrid Alexandra Grepstad & Anne Helene Moen Haugen	Delprosjektledere innen teori, data og simulering	• Utføre systematisk litteratursøk • Strukturering av teoretisk rammeverk • Utforme og validere simulert datagrunnlag • Sikre forskningsetisk og ansvarlig bruk av data
Astrid Alexandra Grepstad & Anne Helene Moen Haugen	Delprosjektledere innen analyse, modellering og tolkning	• Implementering av bestillingsstrategier • Beregne lagerrelaterte kostnader • Evaluere og tolke modellresultater • Sikre korrekt gjennomføring av den kvantitative analysen • Faglig tolkning av analyseresultater, sett opp imot teori • Formidling av funn, presentere resultater på en analytisk, presis og faglig forankret måte

7.2 Ressursbelastning

Ressursbelastningen i prosjektet er i hovedsak knyttet til tidsbruk (timeverk) fra prosjektgruppens to medlemmer. Det er ikke benyttet eksterne ressurser, og prosjektet har ingen økonomiske kostnader utover egeninnsats.

Ressursbelastningen varierer gjennom prosjektets faser og følger den faglige progresjonen i prosjektet. I tidlig fase (planlegging, teori og metode) er belastningen moderat og relativt jevnt fordelt. Belastningen øker i data- og analysefasen, som er mest arbeidsintensiv og samtidig ligger på prosjektets kritiske linje. Mot slutten av prosjektet øker ressursbruken igjen i forbindelse med skriving, kvalitetssikring og ferdigstilling av leveransen.

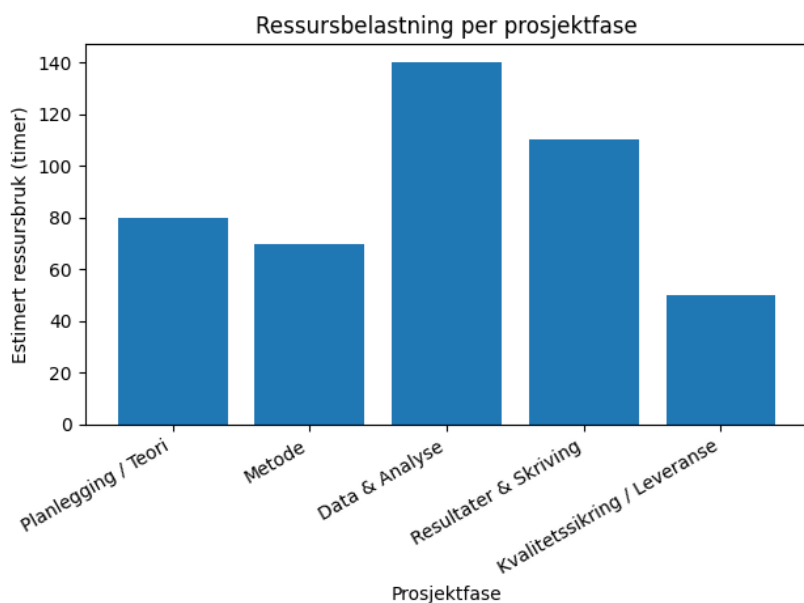
Arbeidet er fordelt slik at begge prosjektmedlemmer bidrar i alle hovedfaser, men med noe ulik hovedvekt avhengig av oppgave og kompetanse. Denne overlappende kompetansebruken reduserer sårbarhet ved fravær og bidrar til bedre kvalitetssikring.

Basert på WBS og Gantt-planen kan ressursbelastningen grovt oppsummeres slik:

- **Planlegging, teori og metode:** Moderat ressursbruk med fokus på struktur, avklaringer og faglig forankring.
- **Data og analyse:** Høy ressursbelastning, særlig i perioden frem mot milepælene M4 og M5, som ligger på kritisk linje.
- **Resultater, diskusjon og rapportering:** Moderat til høy ressursbruk, med vekt på tolkning, formidling og kvalitetssikring.

Ressursbelastningen følges løpende i de ukentlige statusmøtene, og justeres ved behov gjennom omprioritering av oppgaver for å sikre fremdrift på kritisk linje.

Nedenfor finnes et enkelt ressursbelastningsdiagram:



7.3 Kritiske ressurser

Følgende ressurser er vurdert som kritiske for prosjektets gjennomføring og måloppnåelse:

Prosjektgruppens tid og tilgjengelighet

Prosjektet er avhengig av kontinuerlig innsats fra begge prosjektmedlemmer, særlig i data- og analysefasen som ligger på kritisk linje. Fravær eller redusert kapasitet kan direkte påvirke fremdrift og kvalitet.

Tiltak: Overlappende kompetanse, felles tilgang til alle filer og tydelig arbeidsfordeling i ukentlige statusmøter.

Faglig kompetanse innen kvantitative metoder

Prosjektets kjerneleveranser er avhengige av korrekt anvendelse av kvantitative metoder for lagerstyring og analyse.

Tiltak: Tidlig avklaring av metodevalg (M3), aktiv bruk av veileder og faglitteratur, samt intern fagfelleevaluering.

Analyseverktøy (Excel/Python) og teknisk stabilitet

Gjennomføring av analysen er avhengig av fungerende analyseverktøy og korrekt implementering av modellene.

Tiltak: Enkle og robuste modellvalg, hyppige testkjøringer, sikkerhetskopiering og dokumentasjon av utregninger.

Datagrunnlag (simulerte/proxy-data)

Datagrunnlaget er kritisk for analysens validitet. Dersom de simulerte dataene er lite realistiske, kan resultatene bli misvisende.

Tiltak: Dokumentert datagenerator, plausibilitetssjekker, og sensitivitetsanalyser for sentrale parametre.

Tidsvindu frem mot innlevering

Prosjektet har faste milepæler og en hard sluttdato. Forsinkelser i aktiviteter på kritisk linje kan ikke hentes inn uten reduksjon i omfang eller kvalitet.

Tiltak: Fokus på kjerneleveranser, buffer før M8, og tydelig prioritering av arbeid på kritisk linje.

Samlet vurderes prosjektets kritiske ressurser som håndterbare innenfor rammen av prosjektets størrelse og organisering, forutsatt aktiv oppfølging og tydelig prioritering gjennom hele prosjektforløpet.

8. Kommunikasjon

Kommunikasjonen i prosjektet er basert på følgende rutiner:

- **Interne arbeidsmøter:** Prosjektgruppen møtes flere ganger ukentlig for å arbeide med oppgaven og koordinere innsats.
- **Veiledningsmøter:** Avtales ved behov for faglig diskusjon og kvalitetssikring.
- **Dokumentdeling:** Felles lagringsområde for dokumenter og data på Teams, som sikrer versjonskontroll og tilgjengelighet for alle gruppemedlemmer.

8.1 Ukentlige saksstatusmøter

Formålet med det ukentlige saksstatusmøtet er å gi et fast, operativt kommunikasjonspunkt for prosjektgruppen der vi følger opp fremdrift, koordinerer arbeidsoppgaver, behandler åpne saker (issues) og oppdaterer risikoregisteret. Møtet skal bidra til tydelig ansvar, raske avklaringer og jevn progresjon mot milepæler og innlevering.

Møtene gjennomføres digitalt på Microsoft Teams og holdes hver mandag kl. 12:00. Varighet er maks 60 minutter (mål: 20–30 minutter ved normal status). Prosjektleder leder møtet. Deltakere er prosjektgruppen (Astrid Alexandra Grepstad og Anne Helene Moen Hagen).

Fast agenda:

1. Status siden sist: hva som er gjort og eventuelle hindringer
2. Fremdrift: gjennomgang av Gantt-planen (MS Project) med fokus på neste milepæl og kritiske aktiviteter
3. Saker (kapittel 5): oppdatere/lukke åpne saker, registrere nye saker, sette ansvar og frister
4. Risiko (kapittel 4): oppdatere sannsynlighet/konsekvens ved behov og avtale tiltak/beredskap
5. Neste uke: konkret arbeidsfordeling (hvem gjør hva) frem til neste møte

Dokumentasjon og oppfølging:

Prosjektleder oppdaterer saksliste og risikoregister etter møtet og legger siste versjon i prosjektmappen/Teams. Ved behov noteres korte beslutninger/avklaringer (5–10 linjer), slik at begge jobber etter samme prioriteringer og plan.

8.2 Månedlige prosjektgjennomganger

Formålet med de månedlige prosjektgjennomgangene er å gi en fast arena for faglig kvalitetssikring og styring av prosjektets retning. I motsetning til de ukentlige saksstatusmøtene (operativ oppfølging), brukes prosjektgjennomgangen til avklaringer som påvirker metodevalg, avgrensning, parameterantakelser og tolkning av resultater.

Møtene gjennomføres digitalt på Microsoft Teams. Veileder/sponsor inviteres og fungerer som møteleder ved behov, mens prosjektgruppen presenterer status. Deltakere er prosjektgruppen (Astrid Alexandra Grepstad og Anne Helene Moen Hagen) og veileder/sponsor. Andre interessenter deltar ikke fast, da caset er basert på simulerte/proxy-data, men kan inviteres ved behov for spesifikke avklaringer.

Frekvens og varighet:

Prosjektgjennomgang gjennomføres én gang per måned ved behov (typisk 20–30 minutter, maks 60 minutter). Dersom det ikke er behov for møte, sendes en kort statusoppdatering skriftlig.

Forberedelser:

I forkant sender prosjektgruppen en kort status (maks én side) til veileder/sponsor. Statusen inneholder:

- Fremdrift mot milepæler (utdrag fra Gantt-plan/MS Project)
- Hva som er ferdigstilt siden forrige gjennomgang, og hva som er planlagt fremover
- Viktige avklaringer/beslutninger som ønskes (f.eks. servicegrad-constraint vs stockout-kost, parametervalg)
- Oppdatert risikobilde (utdrag fra risikoregister) og eventuelle saker som krever faglig prioritering

Gjennomføring og output:

Prosjektgruppen presenterer status og løfter kun forhold som krever faglige avklaringer eller påvirker prosjektets retning. Eventuelle beslutninger og avtalte tiltak dokumenteres kort etter møtet, og relevante endringer reflekteres i metodekapittel, saksliste/risikoregister og (ved behov) Gantt-planen.

8.3 Møter i endringskontrollstyret

Formålet med endringskontroll i prosjektet er å sikre at endringer i omfang, fremdriftsplan eller tidligere avklarte leveranser håndteres kontrollert, slik at konsekvenser for tid, kvalitet og etterprøvbarehet vurderes før endringen gjennomføres.

I dette studentprosjektet etableres det ikke et formelt endringskontrollstyre (CCB) med egne møter. Endringer håndteres i stedet gjennom en forenklet endringskontroll:

- Mindre endringer (f.eks. justering av formuleringer, små endringer i oppgavefordeling) avklares i ukentlige statusmøter og dokumenteres kort i prosjektmappen.
- Større endringer (f.eks. endring i problemstilling, metodevalg, datagenerator eller milepæler) vurderes av prosjektgruppen og avklares med veileder/sponsor ved behov (Teams/e-post).
- Ved godkjente endringer oppdateres relevante deler av prosjektstyringsplanen (WBS/Gantt, sakliste/risikoregister og metodebeskrivelse) slik at alle arbeider etter samme versjon.

Mer informasjon om hvordan endringer håndteres er beskrevet i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

9. Kvalitet

Kvalitetssikring i prosjektet skjer gjennom følgende aktiviteter:

1. **Teoretisk forankring:** Grundig litteratursøk og kildebruk i henhold til akademisk standard.
2. **Kameratsjekk:** Gruppemedlemmene leser hverandres tekst og kontrollerer beregninger og modellparametere.
3. **Veiledning:** Jevnlige tilbakemeldinger fra veileder på utkast og metodevalg.
4. **Akademiske krav:** Løpende sjekk mot formelle krav til oppgaveskriving og vurderingskriterier ved Høgskolen i Molde.

Kvaliteten på prosjektets leveranser er avgjørende for suksess, og vil være et hovedfokus for ledelsen og prosjektteamet gjennom hele gjennomføringen.

De fire kvalitetsprinsippene som ligger til grunn for dette prosjektet er oppsummert nedenfor:

1. Planlegging. «Kvalitet må planlegges inn, ikke inspiseres inn». Selv om alt prosjektarbeid skal inspiseres og testes ved ferdigstilling, skal kvalitet bygges inn i arbeidet av teamene mens det utføres.
2. Gevinst. Kvalitetsmessig gode deler og prosesser reduserer samlet kostnad og tidsbruk, fordi de øker effektiviteten, reduserer behovet for testing, reduserer akseptanse- og sertifiseringsutfordringer, og reduserer uforutsette problemer når løsningen er i drift.
3. Kontinuerlig forbedring. Prosjektteamet vil konstant evaluere og lære gjennom hele prosjektløpet, for å aktivt øke prosjektets kvalitet.
4. Egnet for formålet. Alle prosjektleveranser må være «egnet for formålet», dvs. faktisk kunne utføre jobben de er ment for og fullt ut tilfredsstille kundens behov. Dette kravet skal også inngå i de formelle vilkårene (Terms and Conditions) i alle leverandørkontrakter.

Alle prosjektmedlemmer skal bruke beste praksis og standarder innen sitt fag i gjennomføring av arbeidet. I tillegg er fagfellevurderinger og brukerreviews bygget inn i leveransearbeidet som viktige bidrag for å maksimere kvaliteten på resultatet. Mer informasjon om bruk av fagfellevurderinger og brukerreviews finnes i de følgende seksjonene.

9.1 Fagfellellevurderinger

Fagfellellevurderinger brukes for å sikre at leveranser har høy kvalitet, er konsistente med problemstilling og metode, og er etterprøvbare. I dette prosjektet gjennomføres fagfellellevurderinger som en strukturert, men lettvekts kvalitetssikringsprosess tilpasset et studentprosjekt.

Det benyttes følgende former for fagfellellevurdering:

- Uformell fagfellellevurdering (intern): gjennomføres løpende i prosjektgruppen for alle sentrale leveranser.
- Uformell fagfellellevurdering (ekstern peer-to-peer): gjennomføres med medstudenter fra en annen gruppe for å få en uavhengig vurdering av utkast/leveranser.
- Formell fagfellellevurdering (QA/HMS/juridisk): vurderes ikke som nødvendig i dette prosjektet, da leveransene ikke har helse-, sikkerhets- eller juridisk sensitivitet.

9.1.1 Uformelle fagfellellevurderinger.

Uformelle fagfellellevurderinger benyttes som hovedmetode for kvalitetssikring i prosjektet. De brukes for alle sentrale leveranser som inngår i rapporten og/eller danner grunnlag for videre arbeid, herunder: litteraturgrunnlag/teoriramme, metode og forskningsdesign, datagrunnlag (simulerte/proxy-data) og datadokumentasjon, baseline- og modelloppsett, analyse og sensitivitetsanalyse, resultatpresentasjon (figurer/tabeller) samt fullstendig oppgaveutkast. Prosessen er tilpasset et studentprosjekt med to prosjektmedlemmer, og er derfor lettvekts, men systematisk.

1. Leveranse-eier skal sikre at hver leveranse er fagfellellevurdert før den regnes som ferdig og før den deles som “gjeldende versjon” i prosjektmappen. Leveranse-eier er den som har hovedansvar for å utarbeide første utkast og gjennomføre revisjoner.
2. For større leveranser gjennomføres fagfellellevurdering i flere runder slik at innsatsen per review er håndterbar. Som minimum gjennomføres én midtveis review og én sluttreview før relevant milepæl (for eksempel før M3 for metode, før M4 for datagrunnlag og før M7 for fullstendig utkast).
3. Fagfelle (reviewer) er normalt det andre prosjektmedlemmet (den som ikke er leveranse-eier). Ved behov kan veileder/sponsor konsulteres for faglige avklaringer knyttet til metodevalg eller tolkning, men dette er et supplement og erstatter ikke intern fagfellellevurdering.

4. Fagfellevurderingen gjennomføres med en fast sjekkliste for å sikre konsistent kvalitet på tvers av leveranser. Review skal minimum dekke:
 - Faglig logikk og konsistens: samsvar mellom problemstilling, antakelser, metodevalg og konklusjoner.
 - Etterprøvbarhet: tydelig beskrivelse av data, parametere, utregninger og hvordan resultater er fremkommet (inkl. vedlegg).
 - Tydelighet og struktur: lesbar tekst, korrekt begrepsbruk, og at figurer/tabeller støtter budskapet.
 - Kildebruk: relevante og korrekt refererte kilder der det er nødvendig.
5. Kommentarer dokumenteres skriftlig i en enkel kommentarliste (for eksempel i dokumentkommentarer eller i en egen “review-logg” i prosjektmappen). Kommentarene prioriteres etter alvorlighetsgrad (kritisk/viktig/nice-to-have).
6. Leveranse-eier gjennomfører revisjon basert på kommentarene og markerer i kommentarliste/logg hvordan hvert punkt er håndtert (innarbeidet / delvis innarbeidet / ikke innarbeidet). Dersom en kommentar ikke innarbeides, skal leveranse-eier kort begrunne dette (én setning) for å sikre sporbarhet og faglig bevissthet.
7. Ved behov gjennomføres et kort konsolideringsmøte (10–15 minutter på Teams) for å avklare kritiske kommentarer eller uenighet om metode/tolkning. Formålet er å sikre felles forståelse og rask beslutning.
8. Det føres ikke formelle protokoller utover kommentarliste/review-logg, men all dokumentasjon knyttet til fagfellevurdering (kommentarer og håndtering) lagres i prosjektmappen frem til innlevering.

Ekstern peer-to-peer review (medstudenter):

I tillegg gjennomføres minst én ekstern peer review med medstudenter fra en annen gruppe. Formålet er å få en uavhengig vurdering av faglig logikk, tydelighet og etterprøvbarhet. Tilbakemeldinger registreres og behandles på samme måte som interne fagfellekommentarer, og innarbeides før neste milepæl (typisk før M7).

9.1.2 Formelle fagfellevurderinger

Formelle fagfellevurderinger benyttes normalt for leveranser med helse-, sikkerhets- eller juridisk sensitivitet, der det kreves formell dokumentasjon av avvik, uavhengig vurdering og godkjenning før leveransen kan tas i bruk. I dette prosjektet består leveransene av en akademisk analyse og rapport basert på simulerte/proxy-data, og prosjektet utvikler ikke en løsning som skal produksjonssettes eller brukes i en kontekst med helse-, sikkerhets- eller juridiske krav. Formell fagfellevurderingsprosess anses derfor ikke nødvendig og gjennomføres ikke.

Kvalitet i dette prosjektet sikres gjennom uformelle fagfellevurderinger (intern og ekstern peer-to-peer), intern kontroll av etterprøvbarehet (data, antakelser, utregninger og resultater) samt veiledning ved behov.

9.2 Brukerreviews

Brukerreviews er inkludert i prosjektplanen for å sikre at prosjektresultatet er egnet for formålet, dvs. at anbefalt bestillingsstrategi er forståelig, etterprøvable og praktisk anvendbar for en beslutningstakerrolle i casebedriften. Siden prosjektet er basert på simulerte/proxy-data og vi ikke har tilgang til reelle sluttbrukere i ARK, gjennomføres brukerreviews som strukturerte “kundeperspektiv”-gjennomganger.

Arbeidet gjennomføres iterativt med flere utkast/leveranser, og brukerreviews brukes for å fange opp uklarheter, mangler eller avvik tidlig nok til at de kan korrigeres i neste utkast.

Kunden er representert av:

- Fiktiv innkjøps- og lagerplanlegger i ARK Bokhandel AS (kundeperspektiv).

Leder for brukergruppe	Lede reviews	Delta i reviews
Prosjektgruppen (kundeperspektiv: fiktiv innkjøps-/lagerplanlegger i ARK Bokhandel AS)	Prosjektledere (Astrid Alexandra Grepstad og Anne Helene Moen Haugen)	Prosjektgruppen (Astrid Alexandra Grepstad, Anne Helene Moen Hagen); veileder ved behov

Reviews gjennomføres ved følgende leveranser:

- Review 1 (etter M3): Metode og evalueringsoppsett (målfunksjon, baseline, tilgjengelighetsmål og parametere).
- Review 2 (etter M5): Analyse og resultater (baseline vs modell, sensitivitetsanalyse).
- Review 3 (etter M7): Fullstendig oppgaveutkast (lesbarhet, logikk, anvendbarhet og anbefaling).

Prosessen for gjennomføring av brukerreviews er oppsummert nedenfor:

1. Når en leveranse/utkast er ferdigstilt for review, gjennomfører prosjektgruppen en kort gjennomgang av leveransen (maks 10–15 minutter) med fokus på hva en beslutningstaker trenger for å forstå og bruke resultatet.
2. Kommentarer registreres i en review-tabell (Vedlegg E). Kommentarene skal være konkrete og knyttet til forståelighet, anvendbarhet, manglende informasjon eller inkonsistens i metode/resultat.
3. Kommentarene prioriteres i kolonnen “Bruker-prioritet” etter skalaen:
1 = Kritisk for prosjektmålet (må løses før neste milepæl).
2 = Viktig forbedring (gjennomføres dersom tiden tillater).
3 = Nice-to-have (tas kun ved kapasitet).
4. Prosjektgruppen vurderer kommentarene og fyller inn “Prosjektteam-prioritet” etter samme skala, basert på konsekvenser for omfang, fremdrift og kvalitet/etterprøvbarehet.
5. Prioritet 1-punkter håndteres før neste milepæl. Prioritet 2–3 håndteres etter kapasitet, og eventuelle avgrensninger dokumenteres i rapporten.
6. Dersom en kommentar innebærer vesentlig endring i metode, datagenerator eller omfang, avklares dette med veileder/sponsor og dokumenteres før endringen gjennomføres.
7. Brukerreviews gjennomføres så raskt som mulig etter at en leveranse er klar, slik at endringer kan innarbeides uten å skape forsinkelser på kritisk linje.

10. Anskaffelser

Prosjektet krever ingen materielle anskaffelser. Nødvendig litteratur hentes via biblioteket eller digitale databaser. Programvare (som Python eller Excel) er allerede tilgjengelig for studentene.

11. Endringskontrollprosess

Formålet med endringskontroll er å sikre at endringer i problemstilling, metode, datagrunnlag eller fremdriftsplan håndteres kontrollert, slik at konsekvenser for tid, kvalitet og etterprøvbarehet vurderes før endringen gjennomføres.

I dette studentprosjektet benyttes en forenklet endringskontrollprosess uten formelt endringskontrollstyre (CCB). Endringer håndteres slik:

1. Endringen beskrives kort (hva foreslås endret og hvorfor) og registreres i en enkel endringslogg i prosjektmappen.
2. Prosjektgruppen vurderer konsekvenser for omfang, fremdrift (Gantt/milepæler), risiko og kvalitet/etterprøvbarehet.
3. Mindre endringer (som ikke påvirker metodevalg, milepæler eller hovedleveranser) kan besluttes internt i gruppen og dokumenteres.
4. Større endringer (som påvirker problemstilling, metodevalg, datagenerator/evalueringsoppsett eller milepæler) avklares med veileder/sponsor før endringen implementeres.
5. Ved godkjent endring oppdateres relevante dokumenter (prosjektstyringsplan, WBS/Gantt, saksliste/risikoregister og metodebeskrivelse) slik at alle arbeider etter samme versjon.

12. Vedlegg:

Vedlegg A - Krav

Dette vedlegget gir en oversikt over prosjektkravene for prosjektet «*Lagerstyring og beslutningsstøtte i logistikk*». Kravene er utformet for å sikre at prosjektets leveranser oppfyller prosjektets mål (kapittel 2.1) og overordnede krav (kapittel 2.2). Tabellen viser kravtype, beskrivelse, ansvarlig, tilhørende leveranse og hvordan kravet verifiseres.

Type	Krav	Eier	Leveranse	Test / Verifikasjon
Funksjonelt	Prosjektet skal utvikle en kvantitativ bestillingsmodell for kortsiktig lagerstyring basert på historisk etterspørsel (simulert data).	Prosjektledere	Kvantitativ modell	Gjennomgang av metodekapittel og modellbeskrivelse; etterprøvable implementering
Funksjonelt	Det skal defineres en tydelig baseline-løsning som representerer enkel bestillingspraksis og fungerer som referansepunkt.	Prosjektledere	Baseline-løsning	Dokumentert baseline og resultater presentert i analysekapittelet
Funksjonelt	Løsningen skal muliggjøre systematisk sammenligning mellom baseline og kvantitativ modell.	Prosjektledere	Analysepakke	Kontroll av figurer og tabeller som viser sammenlignbare resultater
Kvalitet	Analysen skal være etterprøvable, med tydelig dokumentasjon av data, antakelser og	Prosjektledere	Datadokumentasjon / Vedlegg	Reproduserbarhetstest basert på vedlegg og beskrivelse

	beregninger.			
Kvalitet	Datagrunnlaget skal være realistisk simulert og dokumentert med sesongmønstre og variasjon.	Prosjekt- ledere	Simulert datasett	Plausibilitetssjekk og dokumentasjon av datagenerator
Metodisk	Prosjektet skal benytte kvantitative metoder for lagerstyring forankret i relevant faglitteratur.	Prosjekt- ledere	Metodekapittel	Samsvar mellom teori, metodevalg og analyse
Metodisk	Prosjektet skal inkludere sensitivitetsanalyse av sentrale parametere (kostnader, variasjon, evt. ledetid).	Prosjekt- ledere	Sensitivitetsanalyse	Gjennomgang av robusthetstester og tolkning av resultater
Etisk	Bruk av kunstig intelligens skal være transparent, ansvarlig og tydelig redegjort for.	Prosjekt- ledere	Metodekapittel / Prosjektstyringsplan	Eget avsnitt om KI-bruk og avgrensninger
Leveranse	Sluttleveransen skal være en sammenhengende akademisk rapport som oppfyller formelle krav i LOG650.	Prosjekt- ledere	Sluttrapport	Formell kontroll mot innleveringskrav
Leveranse	Prosjektstyringsplanen skal være konsistent med faktisk gjennomføring og leveranser.	Prosjekt- ledere	Prosjektstyringsplan	Samsvarssjekk mellom plan, WBS og sluttprodukt

Vedlegg B – WBS

Dette vedlegget gir en WBS-ordliste (WBS-ordliste) med mer informasjon om leveransene som er dokumentert i seksjon 2.4 – Arbeidsnedbrytningsstruktur, inkludert unik identifikator, beskrivelse, eier og kostnadskonto.

Cost Account (CA) brukes som en enkel intern kategorisering av timeverk per hovedaktivitet i prosjektet. Kodene er ikke ‘timer’, men en kontostruktur som gjør det mulig å gruppere arbeid/kostnader per fase (f.eks. planlegging, teori, data, analyse og rapport). I dette studentprosjektet føres kostnad som estimert/registrert tidsbruk (timeverk), ikke som faktiske kroner.”

“CA-10 Plan, CA-20 Teori, CA-30 Metode, CA-40 Data, CA-50 Analyse, CA-60 Resultater, CA-70 Skrivning, CA-80 Leveranse.

WBS ID	Leveranse	Beskrivelse	Eier	CA
1.0	Prosjektledelse og plan	Planlegging, styring og prosjektartefakter (proposal, prosjektstyringsplan, avklaringer).	Begge	CA-10 Plan
1.1	Prosjektavklaring	Endelig problemstilling, scope (kjedenivå), roller og avklaringer rundt servicegrad vs. stockout-kost.	Begge	CA-10 Plan
1.2	Godkjent proposal (M1)	Proposal levert og godkjent, inkl. eventuelle justeringer etter veilederinnspill.	Begge	CA-10 Plan
1.3	Prosjektstyringsplan	Ferdig prosjektstyringsplan (WBS, milepæler, risiko, kommunikasjon, osv.).	Begge	CA-10 Plan
2.0	Teori og metode	Teorigrunnlag og metodeopplegg som brukes i analysen.	Begge	CA-20 Teori
2.1	Litteraturgrunnlag	Kildeliste + kort litteraturkartlegging relevant for lagerstyring, servicegrad, stockout, modeller.	Begge	CA-20 Teori

2.2	Teoriramme	Teorikapittel som definerer begreper, modeller, måleparametere og antakelser.	Begge	CA-20 Teori
2.3	Metode/forskningsdesign (M3)	Metodekapittel: baseline, målfunksjon, tilgjengelighetsmål, evalueringsoppsett og plan for sensitivitetsanalyse.	Begge	CA-30 Metode
3.0	Data og analyse	Data (simulert/proxy) + modellering + sammenligning mot baseline.	Begge	CA-40 Data
3.1	Dataspesifikasjon	Beskrivelse av datagenerator/proxy: sesongmønstre, variasjon, parametere (og evt. ledetid).	Begge	CA-40 Data
3.2	Datagrunnlag ferdigstilt (M4)	Simulert datasett (uke × kategori) klart til analyse, inkl. metadata.	Begge	CA-40 Data
3.3	Datadokumentasjon	Dokumentasjon av antakelser, plausibilitetssjekker og begrensninger ved datasettet.	Begge	CA-40 Data
3.4	Baseline-løsning	Baseline definert og kjørt (f.eks. historisk gjennomsnitt/enkle regler) + resultater.	Begge	CA-50 Analyse
3.5	Kvantitativ modell	Implementert kvantitativ modell (enten stockout-kost eller servicegrad-constraint) med tydelig beslutningsregel.	Begge	CA-50 Analyse
3.6	Analysepakke (M5)	Sammenligning baseline vs modell: total kostnad (lagerhold + stockout / eller kost gitt servicegrad) + tilgjengelighetsmål.	Begge	CA-50 Analyse
3.7	Sensitivitetsanalyse	Robusthetstester ved variasjon i parametere (kost, varians, evt. ledetid).	Begge	CA-50 Analyse

4.0	Resultater og rapport	Presentasjon, diskusjon, rapportutkast og endelig innlevering.	Begge	CA-60 Resultater
4.1	Resultatpresentasjon	Figurer/tabeller + kort oppsummering av hovedfunn (kost vs tilgjengelighet).	Begge	CA-60 Resultater
4.2	Diskusjon og anbefaling (M6)	Tolkning av trade-off, begrensninger, implikasjoner og anbefalt bestillingsstrategi.	Begge	CA-60 Resultater
4.3	Fullstendig oppgaveutkast (M7)	Komplett utkast med alle kapitler + figurer/vedlegg.	Begge	CA-70 Skriving
4.4	Reproduserbarhet/vedlegg	Vedlegg som gjør analysen etterprøvable (utregninger/kodebeskrivelse/data).	Begge	CA-70 Skriving
4.5	Kvalitetssikret sluttrapport	Sluttredigering: språk, struktur, referanser, konsistens og format.	Begge	CA-80 Leveranse
4.6	Endelig innlevering (M8)	Endelig PDF levert iht. krav.	Begge	CA-80 Leveranse

Vedlegg C - Format for prosjektets saksliste

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av formatet for Prosjektets saksliste (Saker List) som brukes til koordinering av det ukentlige saksstatusmøtet beskrevet i seksjon 8.1 – Ukentlige saksstatusmøter. Sakslisten skal spore sakens navn, status, ansvarlig og forventet dato for løsning for hver sak. Dette Microsoft Word-tabellformatet kan enkelt sorteres med kommandoen Layout / Sort etter at nye punkter er lagt til eller oppdatert, slik at sakene kan settes i ønsket rekkefølge etter Ansvarlig / Frist eller Frist / Ansvarlig.

Prosjekt ABC - Saksliste

Issue	Status	Lead	Due
Plassmangel	Ombygging av møterom 5 til arbeidsområde med skrivebord.	Andersen	2050-01-15

Bruk:

** Legg til rader for nye elementer etter behov, og samle deretter sammen etter Lead eller Forfallsdato med menyelementet Tabell / Sorter.*

** Skriv inn datoer i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD slik at Layout / Sorter-kommandoen fungerer konsekvent.*

Vedlegg D - Format for månedlig prosjektrapport

Dette vedlegget gir formatet for én-sides rapporten som skal brukes i de månedlige prosjektgjennomgangene i seksjon 9.2 – Månedlige prosjektgjennomganger.

Et eksempel på én-sides rapportformat finnes nedenfor. Øvre venstre kvadrant viser et Gantt-utdrag som gir et øyeblikksbilde av status for omfang i forhold til plan. Øvre høyre kvadrant viser status for kostnadsutviklingen. Nedre venstre kvadrant viser status for de tre viktigste sakene og risikoene. Nedre høyre kvadrant gir annen relevant informasjon om status for kunde-/brukergruppene.

Ytterligere informasjon om prosjektets ytelse vil også bli gitt til den månedlige gjennomgangsgruppen ved behov og på forespørsel. En kopi av gjeldende risikoregister vil vanligvis også være tilgjengelig for gjennomgang.

G	Scope & Schedule	R	Cost	Y
			Milestone	CPI SPI
			Milestone 1	0.92 0.81
			Milestone 2	0.94 0.84
			Milestone 3	0.86 0.86
			:	
			:	
			:	
			<i>(Any cost data avail; this example uses earned value info.)</i>	
			Total	0.94 0.88
			BAC = 7.4M	EAC = \$7.8M ETC = \$3.2M VAC = \$0.4M
			Issues	Customer
			* Major issues, top three maximum, their status, and any assistance required.	* The end-user of the project, whatever is relevant, anything on their mind, the status of user reviews, any satisfaction metrics, any assistance required.
			* ...	* ...
			* ...	* ...
			Risks	* ...
			* Major risks, top three maximum, their status, and any assistance required.	* ...
			* Risk register can be on hand as backup if requested.	* ...
			* ...	

Vedlegg E - Mal for brukerreview

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av review-malen som brukes i review-prosessen oppsummert i seksjon 9.1.2 – Formelle fagfellevurderinger.

Brukeranmeldelse: [Leveranse ABC Draft 1]

Problem	Bruker-prioritet	Prosjekt Team-prioritet	Sponsor-beslutning
Legg til dette...	1	1	1
Endre på dette...	1	2	1
Fjern dette...	1	1	2
Oppgrader dette...	1	1	1
Legg til dette...	2	2	2
Endre på dette...	2	2	2
Fjern dette...	2	2	3
Oppgrader dette...	3	3	3
Endre på dette...	3	3	3

Prioriteter:

1 = Kritisk for prosjektmålet; bør konsekvensanalyseres dersom dette blir sponsorens endelige beslutning.

2 = God idé, men anbefalt for neste prosjekt eller fase.

3 = Registrering for senere undersøkelse.

Vedlegg F - Skjema for endringsforespørsel (brukes kun ved større endringer)

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av det formelle skjemaet for endringsforespørsel som brukes i prosessen oppsummert i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

Endringsforespørsel

Instruksjoner: Dette skjemaet skal fylles ut for enhver forespurt endring i et baselinet og godkjent prosjektelement, inkludert omfang, fremdriftsplan, budsjett, risikobudsjett eller prosjektleveranser, uansett hvor liten endringen er, og sendes via prosjektleder for korrekt vurdering av alle konsekvenser og nødvendig kommunikasjon med alle berørte parter.

Prosjekt:	
Forespørsel fra:	
Dato for forespørsel:	

Ønsket endring:	
Begrunnelse / gevinst:	

Kjente leveranser påvirket:	
Kjente krav påvirket:	
Kjente kontrakter påvirket:	
Kjente fremdrift- påvirkninger:	

Kjente kostnadspåvirkninger:	
---------------------------------	--

Andre kommentarer:	
--------------------	--